🎓 CCOI2502 - Matemática Discreta

🔢 Fundamentos de Lógica Proposicional

📅 Bloco 1 - Semanas 1 e 2

Prof. Walter A. Nagai

Engenharia de Computação | Ciência da Computação | Inteligência Artificial

🎯 Objetivos de Aprendizagem

📅 Semana 1

- **C1 - Identificar** proposições e distinguir de não-proposições
- **C2 - Compreender** os princípios fundamentais da lógica
- **C2 - Construir** tabelas-verdade para conectivos básicos

📅 Semana 2

- **C2 - Compreender** o significado e semântica dos conectivos condicionais
- **C3 - Aplicar** regras de precedência para avaliar fórmulas
- **C3 - Construir** tabelas-verdade para expressões compostas

> "A lógica é a anatomia do pensamento." — John Locke

📅 Semana 1

🔢 Proposições e Conectivos Básicos

❓ O Que é Lógica Proposicional?

📖 Definição Formal

A **Lógica Proposicional** é o estudo de proposições, conectivos e das regras que permitem construir **argumentos válidos**.

É a base formal para:

Área	Aplicação
Engenharia	Circuitos digitais combinacionais
CC	Bancos de dados, consultas SQL
IA	Sistemas especialistas, raciocínio automático

💎 Proposições: A Matéria-Prima

📖 Definição

Uma **proposição** é uma sentença declarativa com valor de verdade **bem definido e inequívoco**: verdadeira (V) ou falsa (F), nunca ambos simultaneamente.

Exemplos

Sentença	Classificação	Valor
$2 + 2 = 4$	Proposição	**Verdadeira**
Todo número primo é ímpar	Proposição	**Falsa** (2 é primo e par)
Feche a porta!	Não-proposição	— (imperativo)
Qual é o seu nome?	Não-proposição	— (interrogativa)
$x + 1 = 5$	Não-proposição	— (variável livre)

⚠️ O Que NÃO é Proposição?

📊 Classificação de Sentenças

Não são proposições:

1. **Exclamativas**: *"Que calor!"* — expressa emoção, não declarativa
2. **Interrogativas**: *"Qual o seu nome?"* — pergunta, não declarativa
3. **Imperativas**: *"Feche a porta!"* — ordem, não declarativa
4. **Paradoxais**: *"Esta sentença é falsa"* — autorreferente, sem valor definido
5. **Variáveis livres**: $x > 5$ — depende do valor de x

🎯 Critério

> Se você pode atribuir inequivocamente "V" ou "F", **é proposição**. Caso contrário, **não é**.

📐 Princípios Fundamentais

A lógica matemática baseia-se em três princípios:

1. 🆔 Princípio da Identidade

Todo objeto é idêntico a si mesmo.

$$p \equiv p$$

2. 🚫 Princípio da Não-Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

$$\neg(p \wedge \neg p) \equiv \top$$

3. ⚖️ Princípio do Terceiro Excluído

Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, sem meio-termo.

$$p \vee \neg p \equiv \top$$

📝 Notação

- $\top$ = tautologia (sempre verdadeira)
- $\bot$ = contradição (sempre falsa)

🔗 Conectivos Lógicos: Visão Geral

Conectivos lógicos unem proposições atômicas (simples) para formar proposições compostas (moleculares).

Símbolo	Nome	Leitura	Prioridade
$\neg$	Negação	*não*	1ª (mais alta)
$\wedge$	Conjunção	*e*	2ª
$\vee$	Disjunção Inclusiva	*ou*	3ª
$\rightarrow$	Condicional	*se ... então*	4ª
$\leftrightarrow$	Bicondicional	*se e somente se*	5ª (mais baixa)

❌ Negação ($\neg$)

📖 Definição

A **negação** inverte o valor de verdade da proposição.

$$\text{Se } p \text{ é V, então } \neg p \text{ é F, e vice-versa.}$$

Tabela-Verdade

p	$\neg p$
V	F
F	V

🔑 Propriedade

$$\neg(\neg p) \equiv p \quad \text{(dupla negação)}$$

❌ Negação: Exemplos Aplicados

Exemplo 1

- p: *"O sistema está online"* (V)
- $\neg p$: *"O sistema **não** está online"* (F)

Exemplo 2

- q: *"Todo número par é divisível por 2"* (V)
- $\neg q$: *"Existe número par **não** divisível por 2"* (F)

⚠️ Exemplo 3 (Cuidado!)

- r: *"O código contém bugs"* (F)
- $\neg r$: *"O código **não** contém bugs"* (V)

> **Atenção**: A negação **não é simplesmente adicionar "não"** — refaça a frase preservando o sentido!

✅ Conjunção ($\wedge$)

📖 Definição

A **conjunção** $p \wedge q$ é verdadeira **apenas** quando **ambas** as proposições são verdadeiras.

$$p \wedge q \text{ é } \mathrm{V} \Leftrightarrow p \text{ é } \mathrm{V} \text{ E } q \text{ é } \mathrm{V}$$

Tabela-Verdade

p	q	$p \wedge q$
V	V	**V**
V	F	F
F	V	F
F	F	F

✅ Conjunção: Aplicações

Em Circuitos Digitais

> A luz acende **se e somente se** o interruptor **E** o disjuntor estiverem ativos.

```
Interruptor ──┐
              ├── AND ── Luz
Disjuntor ────┘
```

🐍 Em Programação

```python
if tem_cadastro and esta_ativo:
    print("Acesso permitido")
# Só permite se AMBAS forem verdadeiras
```

🔀 Disjunção Inclusiva ($\vee$)

📖 Definição

A **disjunção** $p \vee q$ é verdadeira quando **pelo menos uma** das proposições é verdadeira.

$$p \vee q \text{ é } \mathrm{F} \Leftrightarrow p \text{ é } \mathrm{F} \text{ E } q \text{ é } \mathrm{F}$$

Tabela-Verdade

p	q	$p \vee q$
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	F

> **Importante**: $\vee$ é **inclusiva** — admite V e V simultaneamente!

🔀 Disjunção: Aplicações

Em Bancos de Dados (SQL)

```sql
SELECT * FROM clientes
WHERE cidade = 'SP' OR cidade = 'RJ';
-- Retorna clientes de SP, de RJ, ou de ambos
```

Em Circuitos Digitais

```
Sensor_A ──┐
           ├── OR ── Alarme
Sensor_B ──┘
```

> O alarme soa se Sensor_A **ou** Sensor_B (ou ambos) detectarem movimento.

Tabelas-Verdade Compostas: Método

Passo a Passo

1. **Identifique os átomos**: variáveis proposicionais distintas
2. **Determine o número de linhas**: 2^n onde n = número de átomos
3. **Preencha colunas de átomos**: todas as combinações V/F
4. **Resolva coluna por coluna**: das operações mais internas para as externas

Exemplo: $\neg p \wedge q$

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	**V**	**V**
F	F	**V**	F

Exercícios Semana 1

Nível C1 (Lembrar)

1. Classifique como proposição ou não-proposição:
   - *"O Brasil situa-se na América do Sul"*
   - *"Que dia bonito!"*
   - *"*$\pi > 3$*"*
   - *"Estude mais!"*

Nível C2 (Entender)

2. Complete a tabela-verdade de $p \wedge \neg q$:

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Semana 2

Conectivos Condicionais e Fórmulas

Implicação / Condicional ($\rightarrow$)

Definição

A **implicação** $p \rightarrow q$ expressa uma relação de condição: *"se p, então q"*.

Parte	Nome	Função
p	**Antecedente** (hipótese)	Condição
q	**Consequente** (tese)	Resultado

Leitura

- *"Se p, então q"*
- *"p implica q"*
- *" p é suficiente para q"*
- *"q é necessário para p"*

Tabela-Verdade: Implicação

Regra de Ouro

> A implicação **só é Falsa** quando a hipótese é Verdadeira e a tese é Falsa.

p	q	$p \to q$	**Interpretação**
V	V	**V**	Promessa cumprida
V	F	**F**	Promessa quebrada
F	V	**V**	Verdade vacuída
F	F	**V**	Verdade vacuída

Por que F → V e F → F são V?

Se a hipótese é **falsa**, a promessa não foi testada — não há violação. A implicação é verdadeira "por vacuidade".

Implicação: Exemplos

Exemplo 1: Promessa

p: *"Se chover, levarei o guarda-chuva."*

Situação	Avaliação
Chove e levo	Promessa cumprida (V)
Chove e **não** levo	Promessa quebrada (F)
Não chove e levo	Sem violação (V)
Não chove e **não** levo	Sem violação (V)

Exemplo 2: Matemática

p: *"n é divisível por 4"*
q: *"n é divisível por 2"*

$$p \to q \text{ é sempre verdadeira}$$

> Se n é divisível por 4, então obrigatoriamente n é divisível por 2.

Equivalência Fundamental da Implicação

Transformação Importante

A implicação pode ser reescrita como disjunção:

$$p \to q \equiv \neg p \vee q$$

Por quê?

p	q	$p \to q$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F ∨ V = **V**
V	F	F	F ∨ F = **F**
F	V	V	V ∨ V = **V**
F	F	V	V ∨ F = **V**

> **Aplicação em IA**: Sistemas de resolução automática usam essa transformação para converter implicação em cláusulas.

Bicondicional ($\leftrightarrow$)

Definição

O **bicondicional** $p \leftrightarrow q$ é verdadeiro quando p e q têm o **mesmo valor de verdade**.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Leitura

- *"p se e somente se q"*
- *"p é equivalente a q"*
- *"p é necessário e suficiente para q"*

Tabela-Verdade

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	**V**
V	F	F
F	V	F
F	F	**V**

Bicondicional: Exemplos

Em Matemática

> *"Um número inteiro n é par **se e somente se** n é divisível por 2."*

- Se n é par, então n é divisível por 2 ✓
- Se n é divisível por 2, então n é par ✓

Em Definições

> *"O triângulo é equilátero **se e somente se** tem três lados iguais."*

- Ambas as direções da implicação devem ser verdadeiras.

Comparação: Condicional vs Bicondicional

Critério	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
Nome	Implicação	Equivalência
Leitura	"se p, então q"	"p se e somente se q"
Falso quando	p=V e q=F	Valores diferentes
Verdadeiro quando	Exceto V→F	Ambos V ou ambos F
Decomposição	$\neg p \vee q$	$(p \to q) \wedge (q \to p)$

> **Importante**: $p \to q$ **não é o mesmo** que $p \leftrightarrow q$. A implicação é unilateral; o bicondicional é bilateral.

Fórmulas Bem Formadas (FBF)

Definição

Uma **Fórmula Bem Formada** (Well-Formed Formula — WFF) é uma expressão sintaticamente válida na linguagem da lógica proposicional.

Regras de Formação

1. **Átomos são FBFs**: p, q, r, ... são FBFs
2. **Negação de FBF é FBF**: se α é FBF, então $\neg\alpha$ é FBF
3. **Conexão de FBFs é FBF**: se α e β são FBFs, então $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $(\alpha \rightarrow \beta)$, $(\alpha \leftrightarrow \beta)$ são FBFs

Exemplos

Expressão	FBF?	Justificativa
$p \wedge q$	✓	Conexão de átomos
$\neg p \rightarrow q$	✓	Negação de átomo + conexão
$p\neg q$	✗	Sintaxe inválida
$\wedge pq$	✗	Ordem incorreta

Ordem de Precedência

Por que é importante?

Ambiguidade em $p \vee q \wedge r$: é $(p \vee q) \wedge r$ ou $p \vee (q \wedge r)$?

Precedência (do mais alto para o mais baixo)

Ordem	Operador	Nome
1ª	$\neg$	Negação
2ª	$\wedge$	Conjunção
3ª	$\vee$	Disjunção
4ª	$\rightarrow$	Condicional
5ª	$\leftrightarrow$	Bicondicional

> **Parênteses sempre vencem!** Use para evitar ambiguidades.

Precedência: Exemplos

Exemplo 1: $p \vee q \wedge r$

Sem parênteses, a interpretação é:

$$p \vee q \wedge r \equiv p \vee (q \wedge r)$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
...	...	...	...	...

Exemplo 2: $p \to q \vee r$

$$p \to q \vee r \equiv p \to (q \vee r)$$

> **Dica**: Quando em dúvida, use parênteses para deixar explícito!

Tabelas-Verdade para Fórmulas Compostas

Passo a Passo

1. **Conte os átomos distintos**: n átomos → 2^n linhas
2. **Liste todas as combinações**: sistemáticamente V/F
3. **Resolva coluna por coluna**: operadores mais internos primeiro

Exemplo: $(p \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Exercícios Semana 2

Nível C2 (Entender)

1. Qual é a única situação em que $p \to q$ é **falso**?
2. Complete: $\neg(p \to q) \equiv$ _____

Nível C3 (Aplicar)

3. Construa a tabela-verdade de: $p \vee q \to p$

Nível C4 (Analisar)

4. A fórmula $p \to (q \to p)$ é uma tautologia? Por quê? Construa a tabela-verdade para verificar.

Resumo das Semanas 1-2

Conceitos Aprendidos

Semana	Tópicos
1	Proposições, valores-verdade, princípios fundamentais, $\neg$, $\wedge$, $\vee$
2	Conectivos condicionais ($\rightarrow$, $\leftrightarrow$), FBF, precedência, tabelas compostas

Habilidades Desenvolvidas

- ✅ Identificar proposições e não-proposições
- ✅ Construir tabelas-verdade para conectivos básicos
- ✅ Interpretar o significado da implicação e do bicondicional
- ✅ Aplicar regras de precedência para resolver fórmulas
- ✅ Construir tabelas-verdade para expressões compostas

Próximos Passos

Semana 3: Tautologias, Contradições e Equivalências

- Classificação de fórmulas (tautologia, contradição, contingência)
- Equivalência lógica ($\equiv$)
- Leis de De Morgan
- Simplificação de expressões

Semana 4: Atividade Prática

- Modelagem de sentenças em lógica proposicional
- Verificação de validade de argumentos

Referências

Bibliografia Básica

- **MENEZES, P. B.** *Matemática Discreta para Computação e Informática*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. Capítulos 2-3.
- **GERSTING, J. L.** *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Capítulo 1.

Recursos Online

- Material disponível no SIGAA
- Vídeos das aulas (canal UNIFEI)

Obrigado!

Dúvidas?

Prof. Walter Nagai
walternagai@unifei.edu.br

Atendimento: antes do horário de aula

Gabarito — Exercício 1 (Semana 1, C1)

Classifique como proposição ou não-proposição:

Sentença	Classificação	Justificativa
"O Brasil situa-se na América do Sul"	**Proposição (V)**	Declarativa com valor bem definido: verdadeira
"Que dia bonito!"	**Não-proposição**	Sentença exclamativa, não declarativa
"$\pi > 3$"	**Proposição (V)**	$\pi \approx 3{,}14159... > 3$
"Estude mais!"	**Não-proposição**	Sentença imperativa, é uma ordem

Gabarito — Exercício 2 (Semana 1, C2)

Tabela-verdade de $p \wedge \neg q$:

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V	F	F
V	F	V	**V**
F	V	F	F
F	F	V	F

Observação: A conjunção só é verdadeira quando p=V e q=F (ou seja, $\neg q$=V).

Gabarito — Exercício 1 (Semana 2, C2)

Qual é a única situação em que $p \to q$ é falso?

> A implicação $p \to q$ é **falsa apenas** quando:
>
> - Antecedente (p) é **Verdadeiro**
> - Consequente (q) é **Falso**

$$V \to F = F \quad (\text{único caso falso})$$

Todos os outros casos ($V \to V$, $F \to V$, $F \to F$) resultam em **Verdadeiro**.

Gabarito — Exercício 2 (Semana 2, C2)

Complete: $\neg(p \to q) \equiv$ _____

Resolver passo a passo:

1. Lembramos que $p \to q \equiv \neg p \vee q$ (equivalência fundamental)
2. Aplicamos negação: $\neg(p \to q) \equiv \neg(\neg p \vee q)$
3. Aplicamos De Morgan: $\neg(\neg p \vee q) \equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q$
4. Dupla negação: $\neg(\neg p) \equiv p$

$$\boxed{\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q}$$

> **Interpretação**: Uma promessa falha quando a hipótese acontece (p) mas a tese não ($\neg q$).

Gabarito — Exercício 3 (Semana 2, C3)

Tabela-verdade de $p \vee q \to p$:

Por precedência: $(p \vee q) \to p$

p	q	$p \vee q$	$(p \vee q) \to p$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	**F**
F	F	F	V

Observação: A fórmula é **falsa apenas quando** p=F e q=V, ou seja, quando "p ou q" é verdadeiro mas p é falso.

Gabarito — Exercício 4 (Semana 2, C4)

A fórmula $p \to (q \to p)$ é uma tautologia?

Análise: A implicação só é falsa quando antecedente é V e consequente é F.

- Antecedente: p
- Consequente: $q \to p$

p	q	$q \to p$	$p \to (q \to p)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V

Conclusão: Sim, é uma **tautologia** — toda a coluna final é V.

Por quê? Se p é V, então $q \to p$ é V (consequente V). Se p é F, então a implicação é V por vacuidade (antecedente F).